TRATADO DE PUBERDADE NORMAL, PRECOCE E TARDIA

Fisiologia Neuroendócrina, Propedêutica Semiótica, Algoritmos Diagnósticos e Farmacoterapia

Área: Ginecologia Infanto-Puberal e Endocrinologia Ginecológica • **Referência:** Diretrizes FEBRASGO (2025)

A puberdade constitui o período biológico de transição entre a infância e a idade adulta, marcado por profundas modificações neuroendócrinas, físicas, somáticas e psicossociais que culminam na maturação sexual completa, aquisição da capacidade reprodutiva e alcance da estatura adulta definitiva. Na medicina feminina e na ginecologia infanto-puberal, o domínio das etapas do desenvolvimento puberal é essencial para diferenciar variantes benignas e fisiológicas de desordens endócrinas e anatômicas que requerem intervenção diagnóstica e terapêutica imediatas. As diretrizes da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) e da Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência (SOGIA-BR) preconizam uma abordagem sistematizada, integrando a semiotécnica armada, a avaliação auxológica e o raciocínio laboratorial e radiológico.

---

1. FISIOLOGIA E CONTROLE NEUROENDÓCRINO DA PUBERDADE NORMAL

O desenvolvimento puberal feminino é orquestrado pela reativação funcional do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (HHO). Durante a vida fetal, o eixo HHO encontra-se transitoriamente ativo e, logo após o nascimento, experimenta uma breve ativação pós-natal (a chamada minipuberdade do lactente), entrando em seguida em um estado de quiescência neuroendócrina que se estende por toda a infância.

1.1 A Reativação do Eixo Hipotálamo-Hipófise-Ovariano

A quiescência do eixo na infância é mantida por um duplo mecanismo: extrema sensibilidade do hipotálamo e da hipófise ao retrocontrole negativo exercido pelas ínfimas concentrações circulantes de esteroides sexuais e uma inibição neural central intrínseca independente de esteroides.

O despertar puberal inicia-se no sistema nervoso central através da desinibição e ativação dos neurônios do núcleo arqueado e da área pré-óptica do hipotálamo. Esse fenômeno é mediado pela secreção de **kisspeptina** (codificada pelo gene *KISS1*), que atua sobre seu receptor acoplado à proteína G (*KISS1R* ou GPR54) presente nos neurônios secretores do Hormônio Liberador de Gonadotrofinas (GnRH). Paralelamente, fatores genéticos repressores, como as proteínas codificadas pelos genes *MKRN3* (makorin ring finger protein 3) e *DLK1* (delta-like 1 homolog), sofrem redução de sua expressão, liberando a via de pulsatilidade do GnRH.

O GnRH é liberado de modo estritamente pulsátil no sistema porta-hipofisário. Inicialmente, esses pulsos ocorrem exclusivamente durante o sono de ondas lentas (pulsatilidade noturna) e, progressivamente, passam a ocorrer ao longo de todas as 24 horas do dia. O estímulo pulsátil do GnRH sobre os gonadotrofos da adeno-hipófise desencadeia a síntese e secreção das gonadotrofinas:

- **Hormônio Folículo-Estimulante (FSH):** Estimulado prioritariamente por pulsos de GnRH de menor frequência e maior amplitude, age nas células da granulosa dos folículos ovarianos promovendo o recrutamento folicular e induzindo a enzima aromatase (CYP19A1).
- **Hormônio Luteinizante (LH):** Estimulado prioritariamente por pulsos de GnRH de maior frequência, atua sobre as células da teca interna estimulando a síntese de androgênios e, no meio do ciclo, é responsável pelo pico que culmina na ovulação e luteinização.

1.2 Esteroidogênese Ovariana e Adrenarca

Sob a ação integrada das gonadotrofinas, os ovários passam a secretar concentrações crescentes de **17β-estradiol (E2)**. O estradiol é o principal hormônio responsável pelas manifestações fenotípicas femininas: induz o desenvolvimento do estroma mamário e dos ductos lactíferos, redistribui o tecido adiposo para o quadril e coxas, promove a estrogenização da mucosa vulvovaginal (com aumento do glicogênio epitelial e acidificação do pH vaginal) e estimula o estirão de crescimento somático.

Diferente da gonadarche (reativação gonadal pelo eixo HHO), a **adrenarca** consiste na maturação da zona reticular do córtex da glândula adrenal, com aumento fisiológico autônomo na síntese e secreção de androgênios adrenais fracos, principalmente o **sulfato de deidroepiandrosterona (S-DHEA)**, a deidroepiandrosterona (DHEA) e a androstenediona. A adrenarca habitualmente inicia-se por volta dos 6 aos 8 anos de idade, precedendo discretamente a gonadarche, e manifesta-se clinicamente pela pubarca (surgimento de pelos pubianos), axilarca (pelos axilares), odor corporal apócrino característico de adulto e oleosidade na pele/acne leve.

FLUXOGRAMA 1: EIXO NEUROENDÓCRINO DA PUBERDADE NORMAL
ESTÍMULOS NEUROENDÓCRINOS, METABÓLICOS E GENÉTICOS Kisspeptina (KISS1/KISS1R) • Leptina permissiva • Inibição de GABA e NPY • Expressão de MKRN3 e DLK1
(Despertar da secreção hipotalâmica após o repouso infanto-pré-puberal)
HIPOTÁLAMO (NÚCLEO ARQUEADO E ÁREA PRÉ-ÓPTICA) Liberação **Pulsátil de GnRH** (Frequência e amplitude inicialmente noturnas / sono profundo)
(Transporte pelo Sistema Porta-Hipofisário)
ADENO-HIPÓFISE (GONADOTROFOS) Secreção pulsátil de **Gonadotrofinas (LH e FSH)** • Inicialmente surtos de LH durante o sono (Tanner 2)
(Estimulação Gonadal Específica — Teoria de Duas Células)

GONADARCA OVARIANA
• Células da Teca: Síntese de androgênios induzida pelo LH
• Células da Granulosa: Expressão da Aromatase (CYP19A1) induzida pelo FSH Síntese de **17β-Estradiol**

CARACTERES SEXUAIS SECUNDÁRIOS	ESTIRÃO ESTATURAL E MATURAÇÃO ÓSSEA
• **Telarca (M2 de Tanner):** primeiro sinal (8-13 anos) • Desenvolvimento ductal mamário e deposição estromal • Trofismo epitelial vulvovaginal e mucorréia fisiológica • Proliferação endometrial cíclica preparatória	• **Estirão Puberal (PHV):** ganho de 17-18% da altura adulta • Pico de velocidade no estágio **Tanner M3 (~8,5 cm/ano)** • Estrogênio induz secreção de GH e IGF-1 osteoblástico • Altas doses de estradiol aceleram a fusão das epífises ósseas

2. CRONOLOGIA E SEQUÊNCIA DOS EVENTOS PUBERAIS

A progressão dos marcos somáticos na puberdade feminina obedece a uma ordem biológica bem estabelecida na imensa maioria das meninas.

2.1 A Tríade Canônica: Telarca, Pubarca e Menarca

Em aproximadamente **85% das meninas**, os marcos puberais obedecem à seguinte sequência clássica:

• **Telarca (Surgimento do Botão Mamário - M2 de Tanner):** É o primeiro sinal físico visível e palpável de puberdade, induzido diretamente pelo estradiol ovariano. Ocorre fisiologicamente entre **8 e 13 anos de idade** (média populacional brasileira entre 8,8 e 9,7 anos).

• **Pubarca (Surgimento dos Pelos Pubianos - P2 de Tanner):** Surge, em média, **6 meses a 1 ano após a telarca**. Decorre da ação sinérgica dos androgênios adrenais (adrenarca) e ovarianos. Em cerca de **15% das crianças saudáveis**, a pubarca pode preceder a telarca sem que isso configure patologia, desde que o ritmo de crescimento e a maturação óssea permaneçam harmônicos. A **axilarca** costuma surgir logo em seguida ou concomitantemente à pubarca.

• **Menarca (Primeira Menstruação):** É o evento tardio da puberdade feminina, decorrente da proliferação e subsequente descamação do endométrio sob o estímulo estrogênico cumulativo. Ocorre geralmente de **2 a 2,5 anos após o início da telarca** (em média nos estágios M3/M4 de Tanner), em idade média entre **12 e 14 anos** no Brasil (média nacional de 12,2 anos). Os primeiros ciclos menstruais pós-menarca são tipicamente anovulatórios e irregulares devido à imaturidade fisiológica do centro cíclico hipotalâmico, o que pode persistir por até 1 a 2 anos.

2.2 O Estirão de Crescimento Puberal

O estirão de crescimento (aceleração do ritmo de velocidade de crescimento em cm/ano) é desencadeado pela ação combinada do estradiol em baixas concentrações com o hormônio de crescimento (GH) e o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1).

• Nas meninas, o estirão é um fenômeno **precoce**, ocorrendo predominantemente nos estágios **M2 e M3 de Tanner**, atingindo o pico de velocidade de crescimento (PVC) de 8 a 9 cm/ano cerca de 1 ano antes da menarca.

• Durante todo o estirão puberal, a menina adquire cerca de **17% a 18% de sua estatura adulta final**, representando um ganho total acumulado de **20 a 25 cm**.

• O estrogênio em concentrações progressivamente mais elevadas atua de forma bifásica: estimula a proliferação condrocitária no início, mas promove o fechamento e a **fusão progressiva das cartilagens epifisárias de crescimento**. Portanto, após a menarca, o ritmo de crescimento diminui drasticamente, restando um ganho residual médio de apenas **4 a 6 cm** até a soldadura completa das epífises.

FLUXOGRAMA 2: CRONOLOGIA E SEQUÊNCIA DOS EVENTOS PUBERAIS NA MENINA	
ETAPA 1 (8 a 13 anos)	**TELARCA (Tanner M2) — O PRIMEIRO MARCO (85% das meninas)** Surgimento do broto mamário subareolar unilateral ou bilateral. Sinaliza a ativação do eixo ovariano (Gonadarca) e a produção de estradiol. Precede a menarca em média de 2 a 2,5 anos.
ETAPA 2 (6 a 12 meses pós-M2)	**PUBARCA (Tanner P2) + AXILARCA — A ADRENARCA** Aparecimento de pelos pubianos na sínfise púbica e pelos axilares. Decorre da produção de androgênios adrenais (DHEA e S-DHEA) pela zona reticular. Pode preceder a telarca em 15% das meninas normais.
ETAPA 3 (Tanner M3)	**PICO DO ESTIRÃO ESTATURAL (PHV — Peak Height Velocity)** Velocidade máxima de crescimento linear da menina (média de 8 a 9 cm/ano), impulsionada pela sinergia entre estrogênios e GH/IGF-1. Ocorre **obrigatoriamente ANTES da menarca**.
ETAPA 4 (12 a 14 anos)	**MENARCA (Tanner M3 / M4) — O EVENTO TARDIO DA PUBERDADE** Primeira menstruação, ocorrendo em média aos 12,5 anos (2 a 2,5 anos após a telarca). Indica a desaceleração do crescimento (fusão epifisária por altas taxas de estradiol). Crescimento residual pós-menarca de apenas **4 a 7 cm**.

3. CLASSIFICAÇÃO E ESTADIAMENTO DE MARSHALL E TANNER

A avaliação do grau de maturação dos caracteres sexuais secundários é padronizada universalmente segundo a escala de Marshall e Tanner (1969), que categoriza o desenvolvimento das mamas (M) e dos pelos pubianos (P) em cinco estágios distintos, onde o Estágio 1 representa o estado infantil pré-puberal e o Estágio 5 representa a maturidade adulta plena.

Estágio de Tanner	Desenvolvimento Mamário Feminino (M)	Distribuição dos Pelos Pubianos (P)
Estágio 1 (M1 / P1)	**Pré-puberal:** Elevação exclusiva da papila mamária. Não há tecido glandular mamário palpável ou projeção areolar.	**Pré-puberal:** Ausência completa de pelos pubianos pigmentados (pode haver apenas fina penugem velar idêntica à do abdome).
Estágio 2 (M2 / P2)	**Botão Mamário:** Surgimento de broto subareolar palpável e visível, com elevação da papila e aumento discreto do diâmetro da aréola mamária. **(Marco inicial da puberdade)**.	**Pelos Esparsos:** Pelos longos, finos, lisos ou levemente encaracolados, discretamente pigmentados, localizados principalmente ao longo dos grandes lábios.
Estágio 3 (M3 / P3)	**Aumento Glandular:** Maior aumento da mama e da aréola como um cone único contínuo, sem separação entre o contorno da aréola e a mama circunvizinha.	**Pelos Pigmentados:** Pelos mais escuros, grossos, ásperos e encaracolados, espalhando-se sobre a sínfise púbica, porém em quantidade moderada.
Estágio 4 (M4 / P4)	**Duplo Contorno:** Projeção da aréola e da papila mamária para formar uma elevação secundária (montículo) acima do contorno do corpo da mama.	**Pilosidade Quase Adulta:** Pelos do tipo adulto em espessura e curvatura, cobrindo densamente o monte de Vênus, porém sem estender-se à face medial das coxas.
Estágio 5 (M5 / P5)	**Mama Adulta Definitiva:** O montículo areolar secundário regride ao contorno geral da mama, mantendo-se apenas a papila projetada além da aréola.	**Pilosidade Adulta Plena:** Pelos adultos em densidade e distribuição triangular clássica feminina (escudo ginecoide), estendendo-se à face interna/raiz das coxas.

---

4. PUBERDADE PRECOCE: CONCEITOS, CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

A puberdade precoce (PP) é classicamente definida pelo aparecimento de qualquer caractere sexual secundário antes dos **8 anos de idade** no sexo feminino (limite estatístico estabelecido a partir de 2 a 2,5 desvios-padrão abaixo da idade média populacional).

Embora algumas diretrizes norte-americanas (como a *Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society - LWPES*) tenham sugerido no passado reduzir a idade de corte para 7 anos em meninas brancas e 6 anos em meninas negras, a **FEBRASGO e as sociedades europeias mantêm o corte formal aos 8 anos de idade**. O fundamento dessa conduta baseia-se na segurança clínica: adotar o corte de 8 anos garante a triagem de meninas que possam ter variantes benignas autolimitadas, sem deixar de diagnosticar precocemente causas potencialmente graves, tais como tumores de sistema nervoso central e neoplasias ovarianas ou adrenais.

4.1 Classificação Macroscópica

A puberdade precoce é dividida didaticamente em:

- **Puberdade Precoce Completa:** Quando ocorre a progressão harmoniosa de todos os eventos puberais acompanhados do estirão de crescimento acelerado. Subdivide-se em Central e Periférica.
- **Puberdade Precoce Incompleta (Variantes Benignas / Não Progressivas):** Caracteriza-se pelo surgimento isolado de um único caractere sexual secundário, sem ativação global do eixo neuroendócrino e sem avanço desproporcional da maturação esquelética.

---

5. VARIANTES BENIGNAS DO DESENVOLVIMENTO PUBERAL (FORMAS INCOMPLETAS)

As variantes benignas correspondem a manifestações parciais do desenvolvimento puberal que não configuram patologia progressiva, não aceleram o fechamento epifisário e habitualmente dispensam tratamento medicamentoso, exigindo apenas vigilância clínica longitudinal.

5.1 Telarca Precoce Isolada

Consiste no desenvolvimento uni ou bilateral do botão mamário (M2/M3) antes dos 8 anos de idade, sem pilosidade pubiana, sem sinais de trofismo estrogênico genital, sem aceleração patológica da velocidade de crescimento e com **idade óssea compatível com a idade cronológica**.

- **Epidemiologia e Picos:** Apresenta dois picos etários clássicos: nos primeiros dois anos de vida (reflexo transitório da sensibilidade pós-natal) e entre os 6 e 8 anos de idade.
- **Evolução:** Em sua vasta maioria, é idiopática e autolimitada, podendo regredir espontaneamente ou permanecer estável.
- **Conduta:** Não requer intervenção farmacológica. Contudo, impõe acompanhamento clínico a cada 3 a 6 meses, pois **10% a 20% dos casos podem evoluir para puberdade precoce central completa**.

5.2 Pubarca Precoce Isolada / Adrenarca Precoce

Caracteriza-se pelo aparecimento de pelos pubianos e/ou axilares antes dos 8 anos em meninas, sem desenvolvimento mamário (mamas M1).

- **Fisiopatologia:** Resulta da maturação precoce da zona reticular da adrenal com discreta elevação isolada dos androgênios adrenais (principalmente S-DHEA).
- **Associações Clínicas:** É mais frequente em crianças com história de prematuridade, recém-nascidas pequenas para a idade gestacional (PIG/SGA), crianças com ganho ponderal rápido na infância e obesidade. Representa um fator de risco metabólico futuro para o desenvolvimento da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) e resistência insulínica na vida adulta.
- **Idade Óssea:** Até 30% das pacientes podem apresentar um avanço discreto da idade óssea (até 1 a 2 anos), o que geralmente não compromete a previsão da estatura final.
- **Diagnóstico Diferencial Mandatório:** Deve-se afastar a Hiperplasia Adrenal Congênita não clássica (HAC-NC) por dosagem matinal da 17-hidroxiprogesterona (17-OHP).

5.3 Menarca Precoce Isolada

Definida pela ocorrência de um ou poucos episódios isolados de sangramento genital autolimitado em meninas antes dos 8 anos, na completa ausência de telarca, pubarca ou avanço da idade óssea.

• **Investigação Obrigatória:** As gonadotrofinas basais encontram-se em níveis pré-púberes e o útero apresenta dimensões infantis ao ultrassom.

• **Diagnóstico Diferencial:** Impõe a exclusão rigorosa de traumas genitais acidentais, corpos estranhos vaginais, vulvovaginites severas, prolapso de uretra, suspeita de abuso sexual e tumores genitais raros (sarcoma botrioide), além de afastar cistos ovarianos funcionais e Síndrome de McCune-Albright.

---

6. PUBERDADE PRECOCE CENTRAL (PPC / GONADOTROFINA-DEPENDENTE)

A Puberdade Precoce Central, também denominada verdadeira ou isosexual completa, decorre da **reativação prematura e biologicamente correta do eixo HHO**, com liberação pulsátil de GnRH pelo hipotálamo, secreção de FSH e LH pela adeno-hipófise e estímulo estrogênico ovariano.

6.1 Etiologia e Mecanismos Moleculares

Nas meninas, a PPC é predominantemente **idiopática em 80% a 90% dos casos**, significando que os exames de neuroimagem cerebral não evidenciam lesão expansiva estrutural. Nas demais pacientes (10% a 20%), decorre de alterações anatômicas ou genéticas:

• **Hamartoma Hipotalâmico:** É a causa orgânica tumoral benigna mais prevalente de PPC em crianças jovens. Consiste em tecido ectópico congênito composto por neurônios que funcionam como marcapassos autônomos de GnRH. Pode cursar clinicamente com crises convulsivas gelásticas (crises de riso imotivado).

• **Neoplasias do SNC:** Gliomas ópticos, astrocitomas, ependimomas e pinealomas.

• **Lesões Não Neoplásicas do SNC:** Hidrocefalia, cistos aracnóideos, traumatismo cranioencefálico, infecções meningoencefálicas e sequelas de radioterapia craniana prévia (frequentemente associada a déficit de GH).

• **Mutações Genéticas:** Mutações ativadoras nos genes da kisspeptina (*KISS1*) e do seu receptor (*KISS1R*), ou mutações inativadoras com perda de função nos genes repressores do eixo HHO, destacando-se o gene ***MKRN3*** (de herança paterna, sendo a causa genética familiar mais comum) e o gene ***DLK1***.

• **Evolução Secundária de PPP:** Crianças com puberdade precoce periférica (como na Síndrome de McCune-Albright ou HAC tratada) submetidas a longo estímulo estrogênico circulante podem ter maturação do centro hipotalâmico e desenvolver PPC secundária sobreposta.

6.2 Propedêutica Diagnóstica da PPC

A investigação deve demonstrar laboratorialmente a ativação do eixo e avaliar a repercussão somática e esquelética:

• **Velocidade de Crescimento (VC):** Avaliação antropométrica seriada. A aceleração da VC (> 6 a 7 cm/ano antes dos 8 anos) é um dos marcos mais sensíveis.

• **Estadiamento de Tanner e Exame Físico Geral:** Pesquisar mamas M2/M3, pilosidade, coloração rósea e pregueamento da mucosa vulvar, espessamento himenal e sinais de estrogenização. Realizar exame neurológico com fundoscopia e campimetria visual.

• **Radiografia de Mãos e Punhos (Idade Óssea - Método de Greulich-Pyle):** Um avanço da idade óssea (IO) superior a **2 desvios-padrão (DP)** em relação à idade cronológica (IC) confirma a repercussão tecidual dos esteroides sexuais e o risco de fusão epifisária prematura com perda estatural.

• **Dosagem de LH Basal e Teste de Estímulo:**

• **LH Basal por Eletroquimioluminescência (ECLIA) ou Imunoquimioluminescência (ICMA):** O valor de corte de **LH basal ≥ 0,3 UI/L** (ou > 0,6 UI/L pelo método IFMA) confirma a ativação central do eixo HHO.

• **Teste de Estímulo com GnRH Sintético (ou Análogo de Ação Rápida):** Indicado quando o LH basal permanece em faixa indeterminada (< 0,3 UI/L). Realiza-se a dosagem seriada de LH aos 0, 15, 30, 45 e 60 minutos após infusão de GnRH. O pico de **LH pós-estímulo > 5,0 UI/L (ICMA) ou > 6,9 UI/L (IFMA)** é o padrão-ouro confirmatório da reativação puberal central.

• **Ultrassonografia Pélvica:**

• **Útero:** Passa da forma tubular/infantil para a forma piriforme/adulta. Relação corpo/colo uterino inverte de 1:2 (infantil) para 2:1 ou 3:1 (puberal). Comprimento uterino longitudinal > 3,5 cm a 4,0 cm e volume uterino > 2,5 a 3,0 cm³ indicam impregnação estrogênica significativa. Presença de linha endometrial ecogênica.

• **Ovários:** Volume ovariano > 1,0 a 1,5 cm³ com presença de múltiplos folículos medindo > 4 mm de diâmetro.

• **Ressonância Magnética (RM) de Encéfalo com Contraste (Sela Túrcica e Hipotálamo):**

• Exame obrigatório em **todas as meninas com PPC menores de 6 anos de idade**, devido ao maior risco de neoplasias subjacentes (como hamartomas ou gliomas). Em meninas entre 6 e 8 anos, a indicação é individualizada e recomendada na presença de sinais neurológicos, cefaleia, alterações visuais ou rápida progressão clínica.

6.3 Tratamento Farmacológico da PPC

O objetivo clínico do tratamento consiste em desacelerar a maturação esquelética acelerada, preservar o potencial de crescimento para atingir a **estatura-alvo genética**, reverter ou estabilizar os caracteres sexuais secundários e prevenir o impacto emocional, psíquico e social da maturação física precoce.

• **Fármaco de Escolha: Agonistas do GnRH de Depósito (a-GnRH)** — mais comumente o **Acetato de Leuprorrelina**.

• **Mecanismo de Ação:** A administração contínua do análogo satura e dessensibiliza os receptores de GnRH nos gonadotrofos hipofisários (*down-regulation*), bloqueando a secreção de FSH e LH e suprimindo a produção ovariana de estradiol para níveis pré-púberes.

• **Posologia Habitual:**

• Esquema mensal: Leuprorrelina 3,75 mg por via intramuscular profunda a cada 28 dias;

• Esquema trimestral: Leuprorrelina 11,25 mg por via intramuscular profunda a cada 84 dias (traz maior comodidade e adesão para a paciente).

• **Monitoramento Terapêutico (consultas a cada 3 a 6 meses):**

• Parada ou regressão do estadiamento mamário de Tanner;

• Normalização da velocidade de crescimento somático;

• Redução do ritmo de avanço da idade óssea (RX anual);

• Avaliação hormonal: LH basal < 0,6 UI/L (IFMA) ou pico de LH < 2,3 UI/L após teste de estímulo, ou LH < 6,6 UI/L medido 2 horas após a injeção do análogo de depósito.

• **Critérios de Suspensão do Tratamento:** A decisão de interromper o análogo baseia-se fundamentalmente na **maturação esquelética**, sendo recomendada a suspensão quando a paciente atinge **idade óssea de 12 a 12,5 anos**. Nessa faixa de maturação, a taxa de retorno dos ciclos menstruais normais e a fertilidade futura são plenamente preservadas, ocorrendo a menarca espontânea cerca de 12 a 18 meses após o término do tratamento.

---

7. PUBERDADE PRECOCE PERIFÉRICA (PPP / GONADOTROFINA-INDEPENDENTE)

A Puberdade Precoce Periférica resulta da produção autônoma e desregulada de esteroides sexuais (estrogênios ou androgênios) por fontes gonadais, adrenais ou exógenas, **independentemente do comando hipotálamo-hipofisário**. Como consequência, o eixo HHO encontra-se profundamente **suprimido por feedback negativo**, apresentando níveis basais e estimulados de FSH e LH indetectáveis ou pré-púberes.

Pode manifestar-se sob duas formas clínicas:

• **Isossexual:** Manifestação de caracteres sexuais compatíveis com o sexo fenotípico (estrogênios na menina gerando telarca e sangramento uterino).

• **Heterossexual:** Manifestação de sinais de virilização no sexo feminino (androgênios gerando hipertrofia clitoridiana, hirsutismo, voz grave, acne severa e alteração da massa muscular).

7.1 Principais Etiologias da PPP

• **Cistos Ovarianos Foliculares Autônomos:** São a causa mais comum de manifestações estrogênicas periféricas transitórias. Secretam estradiol em surtos, promovendo aumento mamário e sangramento vaginal por descamação endometrial quando o cisto involui. Conduta conservadora expectante na maioria dos casos.

• **Tumores Ovarianos Neoplásicos:** Embora raros na infância, o **tumor de células da granulosa juvenil** secreta grandes volumes de estradiol, cursando com telarca rápida, massa palpável ao exame abdominal e espessamento endometrial acentuado.

• **Hiperfunção Adrenal e Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC):** A deficiência congênita da enzima **21-hidroxilase (gene *CYP21A2*)** desvia o substrato esteroidogênico para a via androgênica. Em sua forma **não clássica** (início tardio), manifesta-se tipicamente na infância ou peripuberdade com pubarca precoce, avanço da idade óssea, clitorimegalia e acne. Diagnóstico: dosagem matinal de 17-OHP basal > 200 ng/dL ou teste de estímulo com ACTH sintético (17-OHP > 1000 ng/dL). Tratamento: glicocorticoides orais.

• **Síndrome de McCune-Albright (SMA):**

• **Genética:** Decorre de uma mutação somática pós-zigótica ativadora no gene ***GNAS***, que codifica a subunidade alfa da proteína G estimuladora ($Glpha_s$). Isso provoca a ativação constitutiva e autônoma da adenilato ciclase intracelular em múltiplos tecidos endócrinos e ósseos.

• **Tríade Clássica:**

• Puberdade precoce periférica com episódios recorrentes de sangramento vaginal intermitente e formação de grandes cistos foliculares autônomos;

• Manchas cutâneas hiperpigmentadas tipo "café com leite" de contornos irregulares e recortados ("costa da califórnia"), tipicamente respeitando a linha média;

• Displasia fibrosa poliostótica (lesões ósseas líticas que predispõem a fraturas patológicas e deformidades esqueléticas).

• **Tratamento Específico:** Não responde aos análogos de GnRH isolados na fase inicial. Utilizam-se inibidores de terceira geração da aromatase (como o **letrozol**) para bloquear a síntese periférica de estradiol, ou moduladores seletivos dos receptores de estrogênio (SERMs, como o **tamoxifeno**). *Nota clínica:* Com a exposição estrogênica crônica ao longo dos anos, muitas pacientes desenvolvem maturação central secundária do hipotálamo, exigindo a associação tardia de análogo de GnRH.

• **Hipotireoidismo Primário Grave Não Tratado (Síndrome de Van Wyk-Grumbach):** Níveis extremamente elevados de TSH exercem ação cruzada fraca sobre os receptores ovarianos de FSH, desencadeando aumento mamário, cistos ovarianos bilaterais e sangramento vaginal. Ao contrário de outras formas de puberdade precoce, o hipotireoidismo severo cursa com **queda da velocidade de crescimento e atraso marcado da idade óssea**. Reverte completamente com reposição de levotiroxina sódica.

• **Exposição Iatrogênica / Acidental:** Contaminação acidental ou inadvertida por cosméticos estrogênicos, cremes manipulados hormonais tópicos utilizados pelos pais ou prescritos para sinéquia de pequenos lábios, e suplementos contendo fitoestrógenos concentrados (soja).

FLUXOGRAMA 3: FISIOPATOLOGIA DA PUBERDADE PRECOCE PERIFÉRICA (PPP)

PRODUÇÃO AUTÔNOMA DE ESTEROIDES SEXUAIS (GONADOTROFINA-INDEPENDENTE)
Fonte gonadal (ovários), adrenal (suprarrenais) ou exógena, sem ativação dos pulsos hipotalâmicos de GnRH

ORIGEM ESTROGÊNICA (ISOSSEXUAL)	ORIGEM ANDROGÊNICA (HETEROSSEXUAL / VIRILIZANTE)
• **Cistos Foliculares Autônomos:** causa mais frequente; surtos transitórios de estradiol com regressão espontânea. • **Tumor de Células da Granulosa:** massa ovariana unilateral sólida/cística palpável; secreção maciça de estradiol. • **Síndrome de McCune-Albright:** mutação pós-zigótica no gene *GNAS1* (ativação constitutiva de Gαs). Tríade clássica: **PPP periférica recorrente + manchas café com leite irregulares (costa do Maine) + displasia fibrosa poliostótica**. • **Síndrome de Van Wyk-Grumbach:** hipotireoidismo primário grave (TSH massivo estimula o receptor de FSH ovariano).	• **Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC):** forma não clássica ou clássica perdedora de sal. Deficiência de 21-hidroxilase com desvio para via androgênica. Dosagem de **17-OH-Progesterona > 200 ng/dL** confirma o diagnóstico. • **Tumores do Córtex Adrenal (Adenoma/Carcinoma):** hipersecreção autônoma de DHEA, S-DHEA e testosterona; virilização rápida. • **Tumores Ovarianos de Sertoli-Leydig:** tumores estromais secretores de testosterona com hipertrofia clitoridiana e pelos avançados.

REPERCUSSÃO NO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE: Altos níveis de esteroides periféricos exercem *feedback* negativo bloqueador potente sobre a hipófise. **LH basal < 0,3 UI/L e ausência de resposta ao teste do GnRH (pico de LH permanece bloqueado)**.

8. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: CENTRAL (VERDADEIRA) VERSUS PERIFÉRICA (PSEUDO)

A diferenciação acurada entre a origem central e a periférica é a etapa decisiva da consulta médica, determinando se a abordagem envolverá o bloqueio hipofisário ou o tratamento direcionado de uma fonte gonadal/adrenal.

Parâmetro de Avaliação	Puberdade Precoce Central (PPC)	Puberdade Precoce Periférica (PPP)
Origem e Dependência	Gonadotrofina-Dependente (Reativação prematura do eixo HHO hipotalâmico).	Gonadotrofina-Independente (Produção autônoma ovariana, adrenal ou exógena).
Frequência Relativa	Representa **80% a 90%** dos casos de puberdade precoce em meninas.	Representa **10% a 20%** dos casos femininos.
Sequência dos Eventos	**Isossexual e Harmoniosa:** Reproduz a sequência fisiológica (Telarca Pubarca Estirão Menarca).	**Desarmônica / Invertida:** Pode haver sangramento vaginal antes da telarca, ou virilização heterossexual.
LH Basal (ECLIA / ICMA)	**Elevado:** LH ≥ 0,3 UI/L (ou > 0,6 UI/L no método IFMA).	**Suprimido / Pré-púbere:** LH < 0,3 UI/L (ou indetectável).
Pico de LH pós-GnRH	**Positivo / Elevado:** Pico de LH > 5,0 UI/L (indica maturação hipofisária).	**Negativo / Plano:** Ausência de resposta ao estímulo com GnRH.
Níveis de Estradiol (E2)	Moderadamente elevados, compatíveis com os estágios de Tanner puberais.	Variáveis ou **extremamente elevados**, desproporcionais ao FSH/LH.
Perfil Androgênico	Normal para o estadiamento puberal.	Elevado nas formas adrenais (17-OHP, S-DHEA, Testosterona).
Idade Óssea (RX)	Avançada (> 2 DP da idade cronológica).	Avançada na maioria (exceto no hipotireoidismo grave, onde há atraso).
Ultrassonografia Pélvica	Útero piriforme, relação corpo/colo > 1, ovários simétricos multifoliculares.	Útero estimulado; ovários com assimetria, cisto autônomo único ou tumor sólido.
Resposta ao a-GnRH	**Excelente:** Bloqueio e supressão hormonal clínica e laboratorial.	**Ineficaz:** O eixo central já se encontra naturalmente bloqueado.

---

9. PUBERDADE TARDIA: DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ALGORITMOS

A puberdade tardia feminina define-se pela **ausência de desenvolvimento do broto mamário (mamas M1) aos 13 anos de idade** ou pela **ausência de menarca após 5 anos do início da telarca ou aos 15 anos de idade na presença de caracteres secundários normais**.

9.1 Classificação Etiológica

Nas meninas que se apresentam com infantilismo sexual (ausência de mamas M1 e hipoestrogenismo aos 13 anos), a dosagem basal das gonadotrofinas (FSH e LH) divide o quadro em dois grandes grupos diagnósticos:

A) Hipogonadismo Hipogonadotrófico (FSH e LH Baixos / Deficiência Central)

Decorre de falha no estímulo hipotalâmico ou hipofisário. Subdivide-se em:

• **Funcional / Temporário:**

• **Atraso Constitucional do Crescimento e Puberdade (ACCP):** Variante fisiológica mais comum em meninos, porém observada em meninas. Há retardo harmônico da idade óssea e estatura, história familiar fortemente positiva em pais ou irmãos, com ativação espontânea tardia do eixo.

• **Disfunções Metabólicas e Estresse:** Privação calórica severa, desnutrição, anorexia nervosa, doenças inflamatórias crônicas sistêmicas descompensadas e exercício físico extenuante em atletas de alta performance (deficiência energética relativa no esporte).

• **Orgânico / Permanente:**

• **Tumores do SNC:** Craniofaringioma (tumor benigno da bolsa de Rathke na região selar/suprasselar que comprime a haste hipofisária, gerando cefaleia, alterações de campo visual e defeitos hormonais múltiplos), adenomas e gliomas.

• **Síndrome de Kallmann:** Defeito embrionário na migração dos neurônios secretores de GnRH da placóide olfatória para o hipotálamo, associando hipogonadismo hipogonadotrófico à **anosmia ou hiposmia** congênita.

• **Pan-hipopituitarismo e Irradiação Prévia:** Radioterapia craniana em doses superiores a 30 a 45 Gy.

B) Hipogonadismo Hipergonadotrófico (FSH e LH Elevados / Falência Gonadal)

Indica insuficiência ovariana primária com ausência de produção de esteroides sexuais e consequente perda do feedback negativo na hipófise.

• **Síndrome de Turner (45,X e Mosaicos):** É a causa genética mais importante de disgenesia gonadal. Cursa com estrias fibróticas ovarianas ("gônadas em fita"), baixa estatura marcada, pescoço alado (*pterygium colli*), tórax em escudo, cúbito valgo, micrognatia, implantação baixa de orelhas e cabelos, associados a malformações cardiovasculares (coarctação de aorta) e renais.

• **Disgenesia Gonadal Pura (46,XX e 46,XY - Síndrome de Swyer):** Meninas com fenótipo feminino, estatura normal, genitália interna mülleriana normal, porém gônadas em fita acelulares. *Atenção:* Em pacientes com linhagem cromossômica Y (ex: 46,XY), há elevado risco de malignização das gônadas disgenéticas (gonadoblastoma e disgerminoma), indicando ooforectomia/gonadectomia profilática bilateral imediata.

• **Insuficiência Ovariana Prematura (IOP):** Destruição folicular autoimune, iatrogênica (após quimioterapia com agentes alquilantes ou radioterapia pélvica) ou metabólica (Galactosemia clássica).

• **Síndrome de Savage:** Mutação inativadora nos receptores ovarianos de FSH/LH, cursando com folículos presentes histologicamente, mas refratários ao estímulo das gonadotrofinas.

9.2 Diagnóstico Diferencial nas Meninas com Caracteres Presentes (M2+ e Amenorreia Primária)

Quando a paciente apresenta caracteres sexuais secundários normais (mamas e pelos desenvolvidos), o eixo HHO e a produção ovariana de estrogênio encontram-se preservados. A investigação foca em anomalias anatômicas e distúrbios da diferenciação sexual:

• **Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH / Agenesia Mülleriana):** Cariótipo 46,XX, ovários e função endócrina normais, mamas e pelos adultos normais, porém com agenesia congênita de útero e dois terços superiores da vagina.

• **Síndrome de Insensibilidade Completa aos Androgênios (DDS 46,XY / Síndrome de Morris):** Cariótipo 46,XY, testículos intra-abdominais normais que secretam testosterona e AMH. O AMH promove a regressão das estruturas müllerianas (ausência de útero). A mutação inativadora do receptor androgênico impede a ação da testosterona, ocorrendo conversão periférica em estrogênios: paciente apresenta mamas desenvolvidas, porém **ausência ou escassez marcante de pelos pubianos (P1)** e vagina curta em fundo cego.

• **Anomalias Obstrutivas do Trato Genital (Criptomenorreia):** Hímen imperfurado ou septo vaginal transverso. Apresentam desenvolvimento puberal completo e dor pélvica cíclica progressiva devido ao acúmulo de sangue menstrual retido (**hematocolpo e hematométrio**).

9.3 Protocolo de Indução Puberal Farmacológica

Nas pacientes com hipogonadismo permanente (hiper ou hipogonadotrófico), a puberdade deve ser induzida artificialmente para permitir o desenvolvimento mamário, a maturação óssea, o crescimento uterino e a prevenção da osteopenia precoce:

• **Idade de Início:** Habitualmente entre os **11 e 12 anos de idade cronológica**, acompanhando a faixa etária média das pares.

• **Fase Inicial (Estrogenização Isolada em Doses Baixas):**

• Administra-se **17β-estradiol natural por via transdérmica** (adesivo de 6,25 a 12,5 mcg/dia ou gel percutâneo em baixíssima dose) ou oral (estradiol micronizado 0,25 a 0,5 mg/dia). A via transdérmica é preferida por evitar a primeira passagem hepática e manter perfil fisiológico.

• A dose é escalonada gradativamente a cada 6 a 12 meses ao longo de **2 a 3 anos**, simulando a progressão puberal fisiológica e evitando a fusão epifisária precoce para não prejudicar a estatura final.

• **Fase de Adição de Progestagênio:**

• A introdução de progestagênio cíclico (ex.: acetato de medroxiprogesterona 5 a 10 mg/dia ou progesterona micronizada por 10 a 12 dias ao mês) é formalmente contraindicada no início da indução, pois a progesterona precoce causa brotamento tubular irregular e formato mamário anormal.

• O progestagênio só deve ser adicionado **após pelo menos 2 anos de terapia estrogênica exclusiva** ou no momento em que ocorrer o **primeiro sangramento vaginal espontâneo de escape** (o que ocorrer primeiro), cumprindo o papel indispensável de proteção endometrial contra hiperplasia e adenocarcinoma.

FLUXOGRAMA 4: ALGORITMO INVESTIGATIVO DA PUBERDADE TARDIA (M1 AOS 13 ANOS OU MENARCA AUSENTE AOS 15 ANOS)

PASSO 1: CONFIRMAÇÃO DO ATRASO PUBERAL E DOSAGEM SÉRICA DE GONADOTROFINAS (FSH e LH)
Avaliar história clínica, velocidade de crescimento, estadiamento de Tanner e Radiografia de Idade Óssea

FSH ELEVADO (HIPOGONADISMO HIPERGONADOTRÓFICO) *Falência Ovariana Primária / Defeito Gonadal*	FSH BAIXO OU NORMAL (HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO) *Deficiência do Estímulo Central Hipotalâmico-Hipofisário*
Conduta Imediata: SOLICITAR CARIÓTIPO COM BANDAMENTO G • **Cariótipo 45,X ou Mosaicos:** Síndrome de Turner (baixa estatura, pescoço alado, tórax em escudo, coarctação de aorta, ovários em fita fibrosa). • **Presença de Cromossomo Y (ex: 45,X/46,XY ou 46,XY - Swyer):** Risco de 15-30% de **Gonadoblastoma / Disgerminoma GONADECTOMIA PROFILÁTICA OBRIGATÓRIA**. • **Cariótipo 46,XX:** Disgenesia gonadal pura 46,XX, ooforite autoimune, radioterapia/quimioterapia prévia ou Síndrome de Savage (resistência ao FSH).	**Conduta Imediata: RM DE CRÂNIO + AVALIAÇÃO SISTÊMICA** • **Atraso Constitucional do Crescimento e Puberdade (ACCP):** causa mais comum; história familiar positiva, idade óssea atrasada mas compatível com a idade estatural. Prognóstico excelente. • **Causas Funcionais / Reversíveis:** desnutrição, anorexia nervosa, atletas de alta intensidade, estresse psíquico crônico, doença celíaca. • **Causas Orgânicas / Tumorais:** tumores do SNC (Craniofaringioma com cefaleia e hemianopsia bitemporal), Síndrome de Kallmann (deficiência de GnRH associada a anosmia/hiposmia), pan-hipopituitarismo.

10. SÉRIE DE 10 CASOS CLÍNICOS ESTRUTURADOS E COMENTADOS

CASO 1: PUBERDADE PRECOCE CENTRAL IDIOPÁTICA EM MENINA DE 7 ANOS	
História Clínica:	Menina de 7 anos e 2 meses é levada à consulta pela mãe, que notou aparecimento de broto mamário bilateral nos últimos 6 meses, associado a aceleração no ritmo de troca de sapatos e roupas. Nega cefaleia, queixas visuais ou convulsões.
Exame Físico:	Estatura no percentil 90 (estatura-alvo no percentil 50). Velocidade de crescimento de 8,5 cm/ano. Mamas em estágio de Tanner M3 bilateral; pelos pubianos em P2. Mucosa vulvar trófica e rósea com secreção mucosa límpida fisiológica.
Exames Complementares:	Radiografia de mãos e punhos revela idade óssea de 9 anos e 6 meses (> 2 DP da idade cronológica). Ultrassonografia pélvica evidencia útero piriforme com volume de 4,2 cm³ e relação corpo/colo de 2:1; ovários com volumes de 2,2 cm³ e 2,0 cm³, contendo folículos > 5 mm. LH basal de 0,8 UI/L (ICMA); estradiol de 28 pg/mL. Ressonância magnética de crânio com contraste normal.
Raciocínio Clínico e Conduta:	O quadro de surgimento de caracteres antes dos 8 anos com avanço marcado da idade óssea e LH basal > 0,3 UI/L confirma Puberdade Precoce Central (idiopática pela RM normal). A rápida velocidade de progressão e a perda do potencial estatural indicam tratamento imediato com análogo de GnRH de depósito (**acetato de leuprorrelina 11,25 mg IM a cada 84 dias**). Acompanhamento trimestral de caracteres e anual de idade óssea, programando a suspensão aos 12–12,5 anos de idade óssea.

CASO 2: HAMARTOMA HIPOTALÂMICO CURSANDO COM PPC EM CRIANÇA DE 4 ANOS	
História Clínica:	Menina de 4 anos e 4 meses apresenta desenvolvimento mamário bilateral progressivo há 5 meses e sangramento vaginal escasso com duração de 2 dias há duas semanas. Os pais relatam episódios esporádicos de riso involuntário e imotivado de curta duração durante o dia.
Exame Físico:	Mamas em estágio de Tanner M3; pelos pubianos P1. Estatura acima do percentil 97.
Exames Complementares:	Idade óssea de 6 anos e 8 meses. USG pélvica com volume uterino de 5,1 cm³ e endométrio espessado (3 mm). LH basal de 1,2 UI/L; estradiol de 35 pg/mL. Ressonância magnética de encéfalo demonstra lesão expansiva arredondada, séssil, isointensa em T1 e hiperintensa em T2, localizada no tuber cinereum hipotalâmico, medindo 1,2 cm, sem realce após gadolínio, típica de hamartoma hipotalâmico.
Raciocínio Clínico e Conduta:	Trata-se de Puberdade Precoce Central secundária a hamartoma hipotalâmico, com episódios de crises epilépticas gelásticas. O manejo da PPC é clínico com análogo de GnRH de depósito (leuprorrelina), que promove supressão efetiva do eixo e estabilização puberal. A intervenção cirúrgica do hamartoma não é indicada rotineiramente, reservando-se para casos de crises convulsivas refratárias ao controle medicamentoso.

CASO 3: TELARCA PRECOCE ISOLADA EM LACTENTE	
História Clínica:	Menina de 1 ano e 3 meses é encaminhada pela pediatra por apresentar aumento nodular bilateral sob as aréolas mamárias há 3 meses. Nega outros sinais de virilização, uso de medicações tópicas ou sangramento genital.
Exame Físico:	Mamas em estágio M2 bilateral (botão subareolar palpável móvel e indolor, aréolas sem hiperpigmentação). Pelos pubianos P1. Genitália externa tipicamente infantil, sem trofismo estrogênico. Curva de crescimento e velocidade de ganho estatural estritamente normais no percentil 50.
Exames Complementares:	Radiografia de punho com idade óssea perfeitamente compatível com a idade cronológica (1 ano e 3 meses). USG pélvica demonstrando útero tubular pequeno (volume < 1,0 cm³, relação corpo/colo 1:2) e ovários pré-púberes. LH basal indetectável (< 0,1 UI/L).
Raciocínio Clínico e Conduta:	Quadro clássico de Telarca Precoce Isolada no primeiro pico da infância. Não há indicação de testes de estímulo, neuroimagem ou medicação. A conduta é expectante, orientando a família sobre o caráter benigno e autolimitado, com reavaliação clínica semestral para assegurar a ausência de progressão puberal.

CASO 4: PUBARCA PRECOCE ISOLADA E RASTREIO DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA	
História Clínica:	Menina de 6 anos e 8 meses, nascida pequena para a idade gestacional (PIG), é trazida ao consultório devido ao surgimento de pelos escuros na região genital e odor axilar apócrino adulto há 4 meses. A mãe nega aumento das mamas.

Exame Físico:	Ausência de tecido glandular mamário palpável (M1). Presença de pelos pubianos moderadamente grossos e pigmentados na sínfise púbica (P2). Não há clitorimegalia ou sinais de virilização intensa. IMC no percentil 85.
Exames Complementares:	Idade óssea de 7 anos e 6 meses (avanço discreto < 1 ano). LH basal < 0,1 UI/L; estradiol < 10 pg/mL. Dosagem matinal de S-DHEA discretamente elevada para a idade cronológica, porém compatível com adrenarca precoce. Dosagem de 17-hidroxiprogesterona (17-OHP) basal de 95 ng/dL (normal < 200 ng/dL). USG pélvica com órgãos infantis.
Raciocínio Clínico e Conduta:	Diagnóstico de Pubarca Precoce Isolada (Adrenarca Precoce), com exclusão de HAC não clássica (17-OHP normal). Não requer tratamento medicamentoso. Orientação sobre hábitos de vida saudáveis, controle ponderal e vigilância periódica, alertando para o risco aumentado de síndrome metabólica e anovulação hiperandrogênica na adolescência.

CASO 5: SÍNDROME DE MCCUNE-ALBRIGHT CURSANDO COM PPP	
História Clínica:	Menina de 5 anos e 6 meses apresenta episódio súbito de sangramento vaginal avermelhado que durou 4 dias. A mãe relata que há 6 meses notou aumento mamário bilateral assimétrico e manchas escuras na pele presentes desde o nascimento.
Exame Físico:	Mamas em estágio de Tanner M3 à direita e M2 à esquerda. Ausência de pelos pubianos (P1). Ao exame dermatológico, identificam-se grandes manchas hiperpigmentadas acastanhadas ("café com leite") com bordas serrilhadas e recortadas ("costa da califórnia") na região lombar e nádega direita, que não ultrapassam a linha média.
Exames Complementares:	USG pélvica evidencia útero aumentado com endométrio espessado de 4 mm; ovário direito com volume normal e ovário esquerdo apresentando cisto autônomo de paredes finas e conteúdo anecoico medindo 3,8 cm. Dosagens hormonais revelam estradiol muito elevado (85 pg/mL), com LH e FSH basais totalmente suprimidos (< 0,1 UI/L), que não se elevam após teste de estímulo com GnRH. Radiografias de ossos longos demonstram áreas de rarefação óssea e lesões císticas na diáfise femoral direita (displasia fibrosa).
Raciocínio Clínico e Conduta:	Tríade patognomônica da Síndrome de McCune-Albright (mutação somática no gene *GNAS*). Trata-se de Puberdade Precoce Periférica gonadotrofina-independente. O uso de análogo de GnRH isolado é ineficaz nesta fase. Indica-se inibidor da aromatase (**letrozol**) ou modulador estrogênico (**tamoxifeno**) para inibir o estímulo hormonal sobre as epífises e o endométrio. Monitorar evolução, pois o estímulo crônico pode secundariamente maturar o hipotálamo e gerar PPC mista.

CASO 6: HIPOTIREOIDISMO PRIMÁRIO SEVERO (SÍNDROME DE VAN WYK-GRUMBACH)	
História Clínica:	Menina de 7 anos e 10 meses é avaliada por aumento mamário bilateral e sangramento vaginal cíclico há 3 meses. Ao mesmo tempo, a escola alertou os pais sobre lentidão nas atividades cognitivas, sonolência excessiva, constipação crônica e interrupção completa do crescimento estatural no último ano.
Exame Físico:	Mamas em M3, pelos P1. Fácies mixedematosa com pele seca, pálida e fria. Estatura abaixo do percentil 3, com velocidade de crescimento em declínio (2,0 cm/ano).
Exames Complementares:	Idade óssea de 4 anos e 6 meses (atraso marcante de mais de 3 anos). USG pélvica mostra ovários aumentados bilateralmente com múltiplos cistos foliculares e endométrio espessado. Dosagens hormonais: TSH > 100 mUI/L, T4 livre indetectável (< 0,1 ng/dL), prolactina moderadamente elevada (55 ng/mL). LH e FSH basais normais-baixos.
Raciocínio Clínico e Conduta:	Síndrome de Van Wyk-Grumbach (PPP paradoxal associada ao hipotireoidismo primário severo descompensado). As altas concentrações de TSH realizam estimulação cruzada nos receptores de FSH, promovendo foliculogênese e produção estrogênica. O atraso ósseo associado à baixa velocidade de crescimento descarta categoricamente PPC. O tratamento consiste exclusivamente na reposição de **levotiroxina sódica**, que normaliza o TSH e promove a regressão completa dos cistos ovarianos, da telarca e do sangramento.

CASO 7: ATRASO CONSTITUCIONAL DO CRESCIMENTO E DA PUBERDADE (ACCP)	
História Clínica:	Adolescente de 13 anos e 6 meses é trazida pela mãe com queixa de que "não desenvolveu nada do corpo" e é a menor aluna de sua turma na escola. Relata que a mãe teve a menarca aos 15 anos e o pai teve o estirão de crescimento aos 17 anos. Nega doenças crônicas ou cefaleia.
Exame Físico:	Paciente em estágio pré-puberal estrito: mamas M1 e pelos P1. Altura e peso abaixo do percentil 3, porém velocidade de crescimento constante e paralela à curva (4,5 cm/ano). Exame neurológico e olfato normais.
Exames Complementares:	Radiografia de punho revela idade óssea de 11 anos e 2 meses (atraso harmônico de mais de 2 anos). USG pélvica demonstrando útero infantil tubular e ovários de aspecto pré-puberal (< 1 cm^3). Dosagens de FSH, LH e estradiol encontram-se em níveis basais pré-púberes baixos. Teste de estímulo com GnRH mostra resposta pré-puberal. Hemograma, função tireoidiana, cinética de ferro e triagem celíaca normais.
Raciocínio Clínico e Conduta:	Diagnóstico de Hipogonadismo Hipogonadotrófico Funcional por Atraso Constitucional da Puberdade (ACCP), corroborado pela história familiar típica e idade óssea compatível com a ausência de caracteres. A conduta é tranquilização e suporte psicológico à paciente e à família, com seguimento semestral. A reativação espontânea do eixo HHO ocorrerá naturalmente assim que a idade óssea atingir o limiar puberal de 11 a 12 anos.

CASO 8: SÍNDROME DE TURNER (DISGENESIA GONADAL 45,X)	
História Clínica:	Menina de 13 anos e 8 meses é encaminhada para investigação de ausência completa de desenvolvimento puberal associada a baixa estatura marcante persistente desde a infância.

Exame Físico:	Altura significativamente abaixo do percentil 3 (escore z = -3,2). Mamas M1 e pelos pubianos P1. Ao exame físico geral, notam-se fácies característica, pescoço curto e alado (*pterygium colli*), linha posterior de implantação de cabelos baixa, tórax largo com mamelos amplamente espaçados (em escudo) e cúbito valgo acentuado.
Exames Complementares:	Idade óssea de 11 anos e 6 meses. USG pélvica evidencia útero infantil hipoplásico e ausência de tecido ovariano identificável, visualizando-se apenas tênues estrias fibróticas ("gônadas em fita"). Dosagens hormonais confirmam **Hipogonadismo Hipergonadotrófico**: FSH = 82 UI/L, LH = 34 UI/L e estradiol < 5 pg/mL. O estudo citogenético confirma o **Cariótipo 45,X**.
Raciocínio Clínico e Conduta:	Síndrome de Turner com falência gonadal congênita precoce. Conduta: screening cardiológico imediato (ecocardiograma para afastar coarctação de aorta e válvula aórtica bicúspide) e nefrológico. Terapêutica combinada: hormônio de crescimento recombinante (rhGH) para otimização da estatura e **indução puberal com 17β-estradiol em doses baixas progressivas**, com adição de progestagênio cíclico após 2 anos para desenvolvimento mamário fisiológico e prevenção de osteoporose.

CASO 9: AGENESIA MÜLLERIANA (SÍNDROME DE MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER)	
História Clínica:	Adolescente de 15 anos e 6 meses consulta por queixa de nunca ter menstruado (amenorreia primária). Relata que o desenvolvimento de suas mamas iniciou aos 10 anos e os pelos pubianos aos 11 anos, com evolução normal idêntica à de suas colegas. Nega dor pélvica cíclica.
Exame Físico:	Desenvolvimento puberal completo e harmônico: mamas M5 e pelos pubianos P5. Genitália externa fenotipicamente feminina normal; ao exame especular/inspeção vulvar armada, visualiza-se fundo de saco vaginal cego com encurtamento do canal vaginal (profundidade de apenas 3 cm). Não se palpa colo uterino ao toque bimanual.
Exames Complementares:	USG pélvica e Ressonância Magnética demonstram ausência completa de útero e dos dois terços superiores da vagina; ovários de volume, morfologia e ecotextura normais, com folículos em várias fases. Perfil hormonal: FSH, LH, estradiol e prolactina estritamente normais para a fase do ciclo. Cariótipo: **46,XX**.
Raciocínio Clínico e Conduta:	Síndrome de MRKH (agenesia mülleriana isolada). O eixo HHO é totalmente normal e pérvio, justificando os caracteres secundários M5/P5 normais, tratando-se de causa anatômica eugonadotrófica. Conduta: avaliação do trato urinário por USG/RM (alta frequência de agenesia ou ectopia renal associada). Tratamento da agenesia vaginal planejado com métodos de dilatação não cruenta de Frank ou neovaginoplastia cirúrgica quando houver maturidade e desejo de atividade sexual, além de acolhimento psicológico.

CASO 10: HÍMEN IMPERFURADO COM CRIPTOMENORREIA	
História Clínica:	Adolescente de 13 anos e 10 meses é trazida ao pronto-atendimento com quadro de dor em cólica no baixo ventre de forte intensidade, associada a retenção urinária aguda e constipação. A mãe relata que a jovem vem apresentando episódios mensais recorrentes de dor abdominal nos últimos 4 meses, sem que ocorra sangramento vaginal.
Exame Físico:	Caracteres sexuais secundários em estágio avançado (M4, P4). À palpação abdominal, nota-se massa suprapúbica globosa, dolorosa e tensa, palpável a 4 cm acima da sínfise púbica. À inspeção da genitália externa em posição ginecológica, identifica-se membrana himenal intacta, espessada e tensa, projetando-se para o exterior e exibindo coloração azulada/violácea característica pelo sangue represado.
Exames Complementares:	Ultrassonografia pélvica de urgência revela volumosa dilatação da cavidade vaginal e uterina preenchidas por material particulado espesso hipoecoico, compatível com volumoso **hematocolpo e hematométrio**, com útero e ovários de anatomia normal.
Raciocínio Clínico e Conduta:	Criptomenorreia obstrutiva por Hímen Imperfurado. A menstruação ocorre internamente pela ação estrogênica e ovulatória normal do eixo, porém o efluxo é mecanicamente bloqueado, gerando compressão uretral mecânica. A conduta definitiva é cirúrgica sob anestesia: **himenotomia com incisão cruciforme** ou elíptica da membrana himenal, seguida de drenagem do conteúdo hemático retido e sutura das bordas para evitar recidiva cicatricial. ---

11. MATRIZES E TABELAS SINÓPTICAS PARA MEMORIZAÇÃO RÁPIDA

11.1 Matriz de Diagnóstico Diferencial da Puberdade Precoce

Critério de Avaliação	Telarca Precoce Isolada	Pubarca Precoce Isolada	Puberdade Precoce Central (PPC)	Puberdade Precoce Periférica (PPP)
Caracteres Sexuais	Apenas Mamas (M2/M3). Ausência de pelos pubianos.	Apenas Pelos (P2). Ausência de broto mamário.	Telarca (M2+) seguida de pubarca e estirão (harmoniosa).	Variável, desarmônica ou virilizante (acne, clitorimegalia).
Idade Óssea (RX)	Compatível com a idade cronológica (IO = IC).	Compatível ou discreto avanço (< 1 a 2 anos).	**Avanço acentuado (> 2 DP da idade cronológica)**.	**Avanço acentuado** (exceto no hipotireoidismo grave).
Velocidade Crescimento	Normal para a idade infantil (5 a 6 cm/ano).	Normal ou discretamente no limite superior.	**Acelerada (estirão precoce > 7 a 9 cm/ano)**.	**Acelerada** (exceto no hipotireoidismo grave).
LH Basal / Teste GnRH	Níveis basais pré-púberes; sem pico de LH.	Níveis basais pré-púberes; sem pico de LH.	**LH basal ≥ 0,3 UI/L; Pico de LH > 5,0 UI/L**.	**LH suprimido (< 0,3 UI/L); Teste de GnRH plano**.
Estradiol / Androgênios	Estradiol pré-puberal baixo.	S-DHEA discretamente elevado; 17-OHP normal.	Estradiol elevado puberal; androgênios normais.	Estradiol **muito alto** OU androgênios autônomos elevados.
Ultrassom Pélvico	Útero e ovários em dimensões infantis.	Útero e ovários em dimensões infantis.	Útero piriforme > 2,5-3 cm³; ovários > 1,5 cm³.	Útero estimulado; assimetria ovariana ou cisto/tumor.
Conduta e Tratamento	Expectante; vigilância semestral (10-20% viram PPC).	Excluir HAC; controle de peso e hábitos de vida.	**Bloqueio com a-GnRH (Leuprorrelina de depósito)**.	Tratamento etiológico (cirurgia, letrozol, levotiroxina).

11.2 Matriz Sinóptica da Puberdade Tardia e Amenorreia Primária

Categoria Fisiopatológica	Nível de FSH / LH	Cariótipo	Estruturas Müllerianas (Útero/Vagina)	Mamas (Tanner)	Pelos (Tanner)	Principais Etiologias e Conduta
Hipogonadismo Hipogonadotrófico (Funcional)	**Baixos / Pré-púberes**	46,XX	Presentes (Útero infantil)	**M1 (Infantil)**	P1 a P2	Atraso Constitucional (ACCP), desnutrição, estresse, atletas. Conduta: expectante e ganho calórico.
Hipogonadismo Hipogonadotrófico (Orgânico)	**Baixos / Indetectáveis**	46,XX	Presentes (Útero infantil)	**M1 (Infantil)**	P1 a P2	Craniofaringioma (investigar neuroimagem), Síndrome de Kallmann (com anosmia). Indução puberal.
Hipogonadismo Hipergonadotrófico (Disgenesia)	**Muito Elevados (FSH > 40)**	**45,X ou Mosaico**	Presentes (Útero infantil, estrias ovarianas)	**M1 (Infantil)**	P1 a P2	Síndrome de Turner (baixa estatura, estigmas somáticos). Indução com estradiol + progesterona aos 2 anos.
Hipogonadismo Hipergonadotrófico (Swyer)	**Muito Elevados (FSH > 40)**	**46,XY**	Presentes (Útero normal, gônadas em fita)	**M1 (Infantil)**	P1 a P2	Disgenesia Gonadal 46,XY. Risco alto de gonadoblastoma. **Conduta: Gonadectomia bilateral profilática imediata**.
Eugonadismo por Causa Anatômica (MRKH)	**Normais / Cíclicos**	**46,XX**	**Ausentes (Agenesia de útero e 2/3 sup. vagina)**	**M4/M5 (Normal)**	**P4/P5 (Normal)**	Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Ovários normais. Conduta: neovagina (Frank ou McIndoe).
Insensibilidade Androgênica (Morris / DDS XY)	**Normais ou LH Levemente Alto**	**46,XY**	**Ausentes (Sem útero; vagina curta em fundo cego)**	**M4/M5 (Normal)**	**P1 (Ausentes ou Escassos)**	Mutação do receptor androgênico. Testículos abdominais. Mamas normais por conversão. Gonadectomia tardia.
Causa Obstrutiva Mecânica (Criptomenorreia)	**Normais / Cíclicos**	**46,XX**	**Presentes com retenção (Hematocolpo/Hematométrio)**	**M4/M5 (Normal)**	**P4/P5 (Normal)**	Hímen imperfurado, septo transverso. Dor pélvica cíclica e massa palpável. Conduta: himenotomia cruciforme.

11.3 Matriz Farmacoterapêutica da Puberdade Precoce e Tardia

Entidade Clínica	Fármaco de Primeira Linha	Mecanismo de Ação Central	Posologia e Esquema Recomendado	Marco de Interrupção / Mudança
Puberdade Precoce Central (PPC)	**Acetato de Leuprorrelina de Depósito**	Dessensibilização e *down-regulation* contínua dos receptores hipofisários de GnRH, suprimindo LH e FSH.	3,75 mg IM a cada 28 dias OU **11,25 mg IM a cada 84 dias** (esquema trimestral de preferência).	Suspender quando a **idade óssea atingir 12 a 12,5 anos**. Menarca retorna em 12 a 18 meses.
Síndrome de McCune-Albright (PPP)	**Letrozol** (ou Tamoxifeno)	Inibição da enzima aromatase periférica, impedindo a síntese de estradiol pelos cistos autônomos.	Letrozol via oral sob monitorização da velocidade de crescimento e idade óssea.	Associar análogo de GnRH caso ocorra maturação secundária do eixo HHO para PPC.
Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC-NC)	**Glicocorticoides Orais** (Hidrocortisona / Prednisona)	Supressão por feedback do ACTH hipofisário, cessando a hiperprodução de androgênios adrenais.	Dose calculada por superfície corporal para normalizar 17-OHP e androstenediona sem desacelerar altura.	Manutenção clínica com acompanhamento endocrinológico contínuo.
Indução de Puberdade Tardia (Fase 1)	**17β-Estradiol Natural Transdérmico**	Promove desenvolvimento mamário fisiológico, crescimento uterino e ganho de massa óssea sem fechar epífises.	Adesivo de 6,25 a 12,5 mcg/dia (ou gel/oral baixo), escalonando a cada 6-12 meses por 2 a 3 anos.	Iniciar entre 11 e 12 anos cronológicos. Manter por 2 anos ou até o primeiro sangramento vaginal.